

تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱

اهداف، سرفصل‌ها، مراجع و نحوه ارزیابی درس

ارائه‌دهنده:

محمدحسن راونجی

دانشگاه صنعتی شریف

Background Image Reference: http://www.revistadigitalsecurity.com.br/wp-content/uploads/2013/06/axis_INTERNA.jpg

دانشکده مهندسی برق

جزئیات درس و مدرس

- مشخصات درس:
  - شماره درس: **۲۵۷۵۳ گروه‌های ۳ و ۴**
  - پیش‌نیاز: **تبدیل انرژی الکتریکی ۱ و آزمایشگاه (۲۵۷۴۱)**
- ارائه درس:

گروه بله درس

  - مدرس: **محمدحسن راونجی (ravanji@sharif.edu، ۶۶۱۶۴۳۱۸-۰۲۱، اتاق ۳۱۲ بال غربی دانشکده برق)**
  - دستیاران اصلی درس: **سعید اولاد و احسان بهنامی**
  - زمان و مکان کلاس درس: **شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ساعت ۷:۳۰ تا ۹:۰۰ در کلاس برق ۳۱۶ (گروه ۴)**
    شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ساعت ۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰ در کلاس برق ۳۱۶ (گروه ۳)
  - زمان و مکان کلاس تمرین: **شنبه‌ها ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و یک‌شنبه‌ها ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰**
  - زمان آزمون میانی درس: **پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰ (عصر)**
  - گروه مجازی درس در برنامه «بله»: **https://b2n.ir/14051-EESA1-Bale**
  - زمان مراجعه دانشجویی: **شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ (در غیر این زمان‌ها با ایمیل هماهنگ نمایید)**
- کلیه محتوای درس در درس‌افزار شریف (CW) قرار داده می‌شود
- نشانی کلاس مجازی (برای موارد ضروری ازپیش‌اعلام‌شده): **https://vc.sharif.edu/ravanji**

اهداف درس

- آشنایی با مفاهیم کلی، ساختار و رویکردهای نوین در بهره‌برداری و برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت
- مدل‌سازی و بررسی رفتار اجزای سیستم قدرت
- تحلیل و بهینه‌سازی عملکرد شبکه سراسری برق در حالت ماندگار

سرفصل‌ها

1. آشنایی با سیستم قدرت

- تاریخچه صنعت برق
- بخش‌های مختلف سیستم قدرت: تولید، انتقال، توزیع و بار
- آشنایی با روش‌های سنتی و تجدیدپذیر تولید انرژی الکتریکی
- مدیریت سیستم در ساختارهای سنتی و رقابتی، بازار برق
- مسائل مورد بحث در برنامه‌ریزی و بهره‌برداری ایمن و بهینه سیستم قدرت

سرفصل‌ها

2. مبانی مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های AC

- نمودار تک‌خطی، تحلیل فازوری، مفاهیم توان
- مزایای سیستم سه‌فاز، مدار معادل و تحلیل تک‌فاز سیستم سه‌فاز
- محاسبات در سیستم یکایی
- مدل یکایی و مشخصه‌های کارکرد ترانسفورمر و ژنراتور سنکرون

سرفصل‌ها

3. پارامترهای خط انتقال

- ساختار و ملاحظات طراحی خطوط، انواع هادی‌ها، معرفی پارامترهای خط
- محاسبه مقاومت، اندوکتانس و خازن خطوط انتقال تک‌فاز و سه‌فاز با هادی‌های ساده، مرکب، گروهی،

آرایش‌های متقارن و نامتقارن جابه‌جاشده، پارامترهای خط دومداره

سرفصل‌ها

4. مبانی مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های AC

- مدل و معادلات خطوط کوتاه، متوسط و بلند
- بررسی رفتار خط بدون تلفات در شرایط بی‌باری، بار طبیعی و پرباری
- پایداری زاویه‌ای ماندگار و حد انتقال توان
- جبران راکتیو خط با راکتورها و خازن‌های موازی و سری، قطعه‌بندی خط با جبران موازی کنترل‌شده

سرفصل‌ها

5. تحلیل پخش بار

- بیان مسئله و کاربردهای آن
- معادلات گره و ماتریس ادمیتانس باس، معادلات پخش بار
- روش‌های ژاکوبی و گوس-سایدل برای حل معادلات غیر خطی، حل پخش بار با روش گوس-سایدل

سرفصل‌ها

6. پخش اقتصادی بار

- مسئله پخش اقتصادی بار در سیستم‌های سنتی و تجدید ساختار شده
- بهینه‌سازی توابع غیر خطی با قیود مساوی و نامساوی، روش ضریب لاگرانژ
- پخش اقتصادی بار، بدون و با در نظر گرفتن تلفات شبکه

سرفصل‌ها

7. مقدمه‌ای بر سیستم‌های توزیع

- مروری بر آرایش‌های رایج شبکه و پست‌های توزیع
- مشخصه‌های بار: برآورد بار تجمیعی با استفاده از شاخص‌های بار به منظور طراحی شبکه و پست‌های توزیع
- آشنایی با مفاهیم مدیریت بار، اثرات تولیدات پراکنده و تجدیدپذیر در شبکه توزیع، ریزشبکه‌ها

مراجع و نحوه ارزیابی درس

- **مراجع درس:**

- J.D. Glover, M.S. Sarma, T.J. Overbye, ***Power System Analysis and Design***, 6th edition, Cengage Learning, 2017.
- H. Saadat, ***Power System Analysis***, 3rd edition, PSA Publishing, 2011.
- W. H. Kersting, ***Distribution System Modeling and Analysis***, 4th edition, CRC Press, 2017.

- **نحوه ارزیابی درس:**
  - نمره کلاسی (حضور و غیاب، تمرین‌ها، کوییزها و پروژه): ۳۰٪
  - آزمون میانی: ۲۵٪
  - آزمون پایانی: ۵۰٪



با تشکر از حسن توجه شما

Background Image Reference: http://www.revistadigitalsecurity.com.br/wp-content/uploads/2013/06/axis_INTERNA.jpg